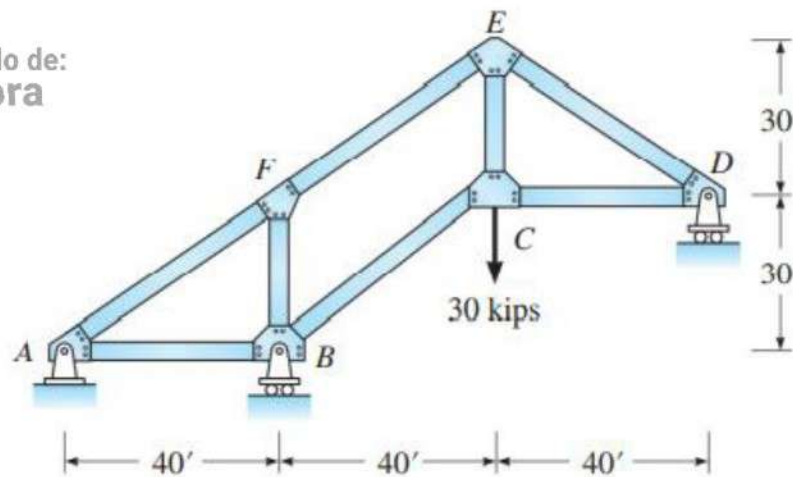




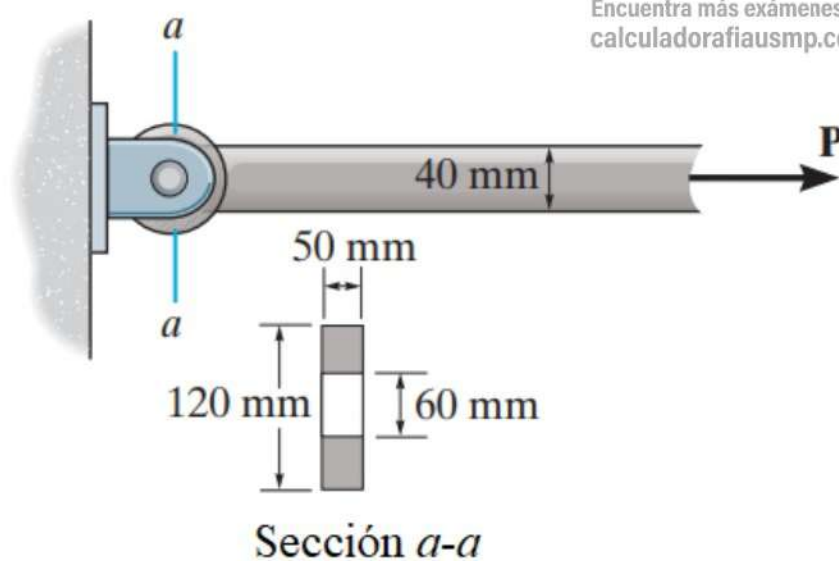
EVALUACIÓN	PRIMERA PRACTICA CALIFICADA	SEMESTRE ACADEMICO	2021-1
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	ET001
PROFESOR	ENOCH MAGUIÑA RODRIGUEZ	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	V

1. Determine todas las reacciones de apoyo.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



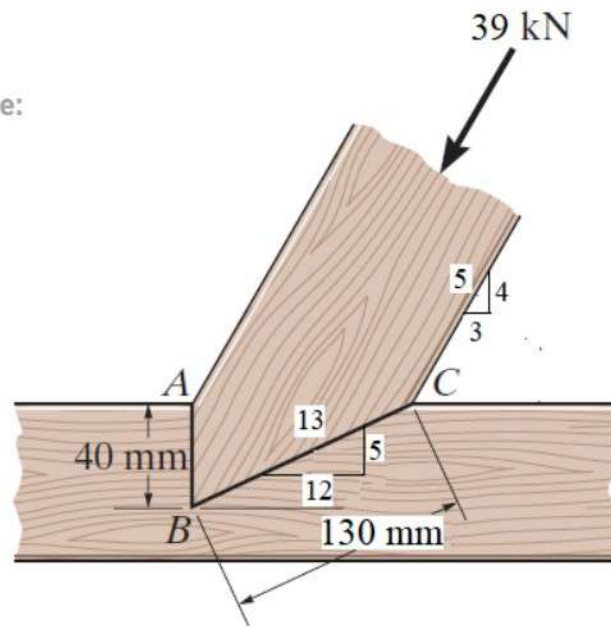
2. Determine la fuerza máxima P que se puede aplicar a la varilla si está hecha de un material que tiene un esfuerzo de fluencia $\sigma_Y = 250$ MPa. Considere la posibilidad de que se produzca una falla en la varilla y en la sección $a-a$. Aplique un factor de seguridad $F.S. = 2$ contra la fluencia.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. El elemento inclinado está sujeta a la fuerza axial de 39 kN. Determine el esfuerzo normal promedio que actúa en las secciones AB y BC. Suponga que el elemento es liso y tiene un grosor de 40 mm.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



4. Una carga axial P es sostenida por la columna corta de acero que se muestra en la figura. La columna tiene un área transversal de 15.000 mm^2 . Si el esfuerzo normal medio en la columna de acero no debe exceder de 80 MPa, determine la dimensión a mínima requerida para que el esfuerzo de contacto entre la placa base y la losa de concreto no supere los 8 MPa. Suponga que $b = 400 \text{ mm}$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

